

2024 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分. 在每小题所给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代号填涂在答题卡相应位置上）

1. (2 分) (2024•南京) 下列四个数中，是负数的是 ()

- A. -3 B. $|-3|$ C. $-(-3)$ D. $(-3)^2$

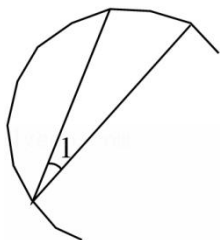
2. (2 分) (2024•南京) 任意两个奇数的平方差总能 ()

- A. 被 3 整除 B. 被 5 整除 C. 被 6 整除 D. 被 8 整除

3. (2 分) (2024•南京) 水由氢、氧两种元素组成. 一个水分子包含两个氢原子和一个氧原子. 一个氢原子的质量约为 $1.674 \times 10^{-27} \text{kg}$, 一个氧原子的质量约为 $2.657 \times 10^{-26} \text{kg}$, 一个水分子的质量大约是 ()

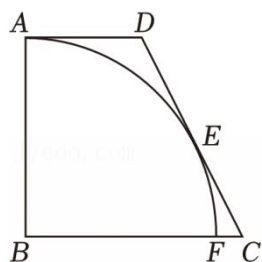
- A. $3.6137 \times 10^{-25} \text{kg}$ B. $2.8244 \times 10^{-26} \text{kg}$
C. $2.9918 \times 10^{-26} \text{kg}$ D. $3.6137 \times 10^{-27} \text{kg}$

4. (2 分) 如图，在正 n 边形中， $\angle 1 = 20^\circ$ ，则 n 的值是 ()



- A. 16 B. 18 C. 20 D. 36

5. (2 分) 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$, AD , CD 分别与扇形 BAF 相切于点 A , E . 若 $AB = 15$, $BC = 17$, 则 AD 的长为 ()



- A. 8 B. 8.5 C. $5\sqrt{3}$ D. 9

6. (2 分) (2024•南京) 某商场促销方案规定：单笔消费金额每满 100 元立减 10 元. 例如，单笔消费金额为 208 元时，立减 20 元. 甲在该商场单笔购买 2 件 A 商品，立减了 20 元；乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品，立减了 30 元. 若 B 商品的单价是整数元，则它的最小值是 ()

- A. 1 元 B. 99 元 C. 101 元 D. 199 元

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分.请把答案填写在答题卡相应位置上）

7. (2 分) (2024•南京) 比较大小: $-\frac{2}{3}$ _____ $-\frac{4}{9}$ (填 “>” “<” 或 “=”).

8. (2 分) (2024•南京) 若式子 $\sqrt{x+1}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 _____.

9. (2 分) (2024•南京) 计算 $\frac{\sqrt{6} \times \sqrt{8}}{\sqrt{2}} =$ _____.

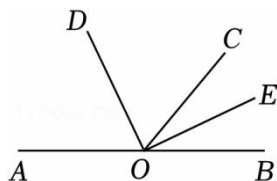
10. (2 分) (2024•南京) 如果实数 a, b 满足 _____, 那么 a, b 互为相反数.

11. (2 分) (2024•南京) 方程 $\frac{1}{x} - \frac{2}{x+1} = 0$ 的解是 _____.

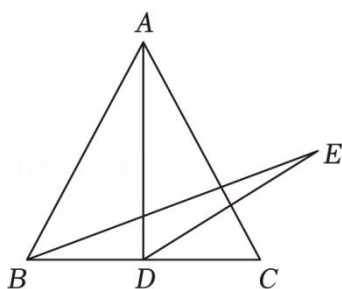
12. (2 分) (2024•南京) 已知蓄电池的电压为定值, 使用蓄电池时, 电流 I (单位: A) 与电阻 R (单位: Ω) 是反比例函数关系. 完成下表:

R/Ω	...	4	6	8	...
I/A	...		6	4.5	...

13. (2 分) (2024•南京) 如图, 点 A, O, B 在同一条直线上, OD 是 $\angle AOC$ 的平分线, OE 是 $\angle BOC$ 的平分线. 若 $\angle AOE = 162^\circ$, 则 $\angle BOD =$ _____ $^\circ$.



14. (2 分) (2024•南京) 如图, 在边长为 4 的等边三角形 ABC 中, AD 是中线, 将 DA 绕点 D 顺时针旋转 60° 得到 DE , 连接 BE , 则 $S_{\triangle BDE} =$ _____.



15. (2 分) 阅读材料: 由 $6+2\sqrt{5} = 5+1+2\sqrt{5} = (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 1 + 1^2 = (\sqrt{5}+1)^2$, 可知 $6+2\sqrt{5}$ 的算术平方根是 $\sqrt{5}+1$. 类似地, $16-6\sqrt{7}$ 的算术平方根是 _____.

16. (2 分) 已知 $4 - \sqrt{15}$ 是关于 x 的方程 $(x-2)(ax^2+bx+c) = 0$ (a, b, c 是有理数, $a \neq 0$) 的一个根, 则该方程的另外两个根分别是 _____, _____.

三、解答题（本大题共 11 小题，共 88 分.请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算

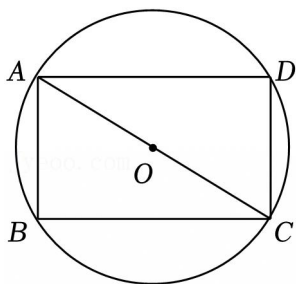
步骤)

17. (7分)(2024•南京)解不等式组:
$$\begin{cases} x-1 > -2(x-1)+3 \\ x-8 < 4x+1 \end{cases}$$

18. (7分)(2024•南京)计算: $(1+\frac{1}{x-1}) \div \frac{x}{x^2-1}$.

19. (7分)(2024•南京)已知点 $A(a, b)$ 与点 B 关于 x 轴对称, 将点 A 向左平移 3 个单位长度得到点 C . 若 B, C 两点都在函数 $y=2x+1$ 的图象上, 求点 A 的坐标.

20. (8分)如图, 在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中, $AD=BC$, 对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径. 求证: 四边形 $ABCD$ 是矩形.



21. (8分)甲袋子中有 2 个红球、1 个白球; 乙袋子中有 1 个红球、1 个白球. 这些球除颜色外无其他差别. 先从甲袋子中随机摸出 1 个球放入乙袋子, 摇匀后, 再从乙袋子中随机摸出 1 个球.

(1) 从甲袋子中摸出的球是白球的概率是_____;

(2) 从两个袋子中摸出的球都是红球的概率是多少?

22. (8分)某品牌汽车 2 月份至 6 月份销售的月增量(单位: 万辆)折线统计图如下.

注: 月增量 = 当月的销售量 - 上月的销售量, 月增长率 = $\frac{\text{月增量}}{\text{上月的销售量}} \times 100\%$. 例如, 8 月份的销售量为 2

万辆, 9 月份的销售量为 2.4 万辆, 那么 9 月份销售的月增量为 $2.4 - 2 = 0.4$ (万辆), 月增长率为 20%.

(1) 下列说法正确的是_____.

A. 2 月份的销售量为 0.4 万辆

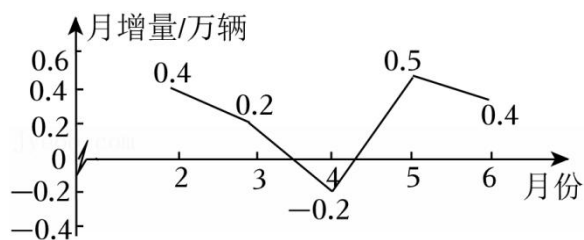
B. 2 月份至 6 月份销售的月增量的平均数为 0.26 万辆

C. 5 月份的销售量最大

D. 5 月份销售的月增长率最大

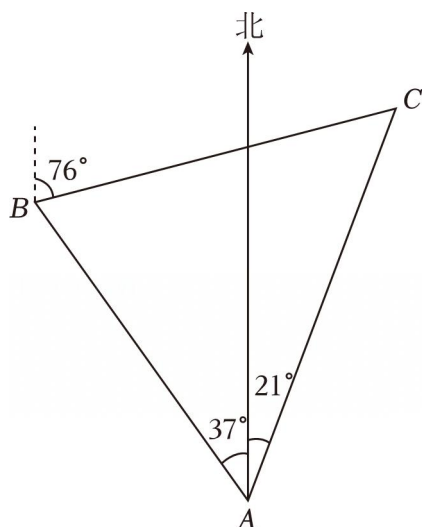
(2) 6 月份的销售量比 1 月份增加了_____万辆.

(3) 2 月份至 4 月份的月销售量持续减少, 你同意这种观点吗? 说明理由.



23. (8分) 如图, 港口 B 位于港口 A 的北偏西 37° 方向, 港口 C 位于港口 A 的北偏东 21° 方向, 港口 C 位于港口 B 的北偏东 76° 方向. 一艘海轮从港口 A 出发, 沿正北方向航行. 已知港口 B 到航线的距离为 12km , 求港口 C 到航线的距离.

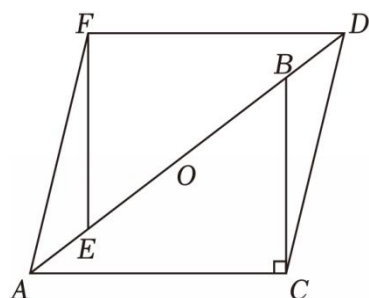
(参考数据: $\tan 21^\circ \approx \frac{8}{21}$, $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$, $\tan 76^\circ \approx 4$.)



24. (8分) (2024•南京) 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, O 是 AB 上一点, $\triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 关于点 O 对称, 连接 AF , CD .

(1) 求证: 四边形 $ACDF$ 是平行四边形;

(2) 已知 $AC = 4$, $BC = 3$, 求四边形 $ACDF$ 是菱形时 AO 的长.



25. (9分) (2024•南京) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过点 $(1, 2)$, 它的顶点 (m, n) 在函数 $y = x^2$ 的图象上.

(1) 当 n 取最小值时, $a =$ _____.

(2) 用含 m 的代数式表示 a .

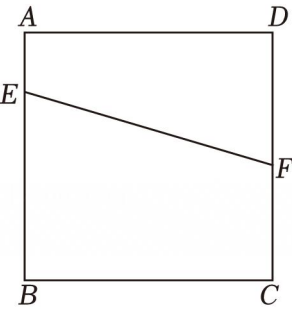
(3) 已知点 $A(-2, y_1)$, $B(-1, y_2)$, $C(2, y_3)$ 都在函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象上, 当 $y_2 < y_1 < y_3$ 时, 结合

函数的图象，直接写出 m 的取值范围.

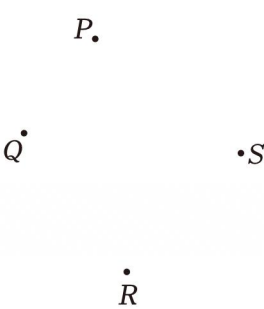
26. (8分)(2024•南京)(1)如图(1),点 E, F 分别在正方形 $ABCD$ 边 AB, CD 上,连接 EF . 求作 GH , 使点 G, H 分别在边 BC, AD 上(均不与顶点重合), 且 $GH \perp EF$.

(2) 已知点 P, Q, R, S 的位置如图(2)所示, 若它们分别在一个正方形的四条边上, 用两种不同的方法求作该正方形过点 P 的边所在的直线.

要求: ①用直尺和圆规作图; ②保留作图的痕迹, 写出必要的文字说明.

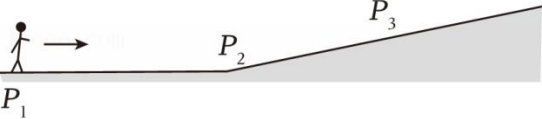


(1)

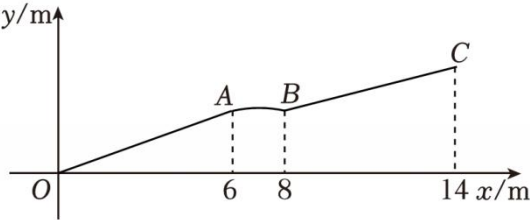


(2)

27. (10分)(2024•南京)如图(1), 夜晚, 小明从路灯 L 的正下方 P_1 处出发, 先沿平路走到 P_2 处, 再上坡到达 P_3 处. 已知小明的身高为 $1.5m$, 他在道路上的影长 y (单位: m) 与行走的路程 x (单位: m) 之间的函数关系如图(2)所示, 其中, OA, BC 是线段, AB 是曲线.



(1)



(2)

- (1) 结合 P_2 的位置, 解释点 A 的横坐标、纵坐标的实际意义.
- (2) 路灯 L 的高度是_____ m .
- (3) 设 P_2P_3 的坡角为 α ($0^\circ < \alpha < 45^\circ$).
- ①通过计算: 比较线段 OA 与线段 BC 的倾斜程度.
- ②当 α 取不同的值时, 下列关于曲线 AB 的变化趋势的描述; (a) y 随 x 的增大而增大; (b) y 随 x 的增大而减小; (c) y 随 x 的增大先增大后减小; (d) y 随 x 的增大先减小后增大. 其中, 所有可能出现的序号是 (说明: 全部填对的得满分, 有填错的不得分).

2024 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A.	D	C	B	D	A

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分.在每小题所给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代号填涂在答题卡相应位置上）

1.（2 分）（2024•南京）下列四个数中，是负数的是（ ）

- A. -3 B. $|-3|$ C. $-(-3)$ D. $(-3)^2$

【考点】有理数的乘方；正数和负数；相反数；绝对值.

【专题】计算题；实数；符号意识.

【答案】A.

【分析】先利用有理数的相应的法则进行化简运算，然后再根据正负数的定义即可判断.

【解答】解：A. $-3 < 0$ ，是负数，故 A 选项正确；

B. $|-3| = 3 > 0$ ，是正数，故 B 选项错误；

C. $-(-3) = 3 > 0$ ，是正数，故 C 选项错误；

D. $(-3)^2 = 9 > 0$ ，是正数，故 D 选项错误；

故选：A.

【点评】本题考查了对正数和负数定义的理解，难度不大，注意 0 既不是正数也不是负数.

2.（2 分）（2024•南京）任意两个奇数的平方差总能（ ）

- A. 被 3 整除 B. 被 5 整除 C. 被 6 整除 D. 被 8 整除

【考点】平方差公式.

【专题】整式；运算能力.

【答案】D

【分析】设这两个奇数分别为： $2m+1$ 和 $2n+1$ ，再求出它们的平方差，然后利用平方差公式分解因式，根据分解因式的结果进行判断即可.

【解答】解：设这两个奇数分别为： $2m+1$ 和 $2n+1$ ，

$$\begin{aligned} & (2m+1)^2 - (2n+1)^2 \\ &= (2m+1+2n+1)(2m+1-2n-1) \\ &= (2m+2n+2)(2m-2n) \end{aligned}$$

$$= 4(m+n+1)(m-n),$$

$\because m-n$ 或 $m+n+1$ 必有一个为偶数,

$(2m+1)^2 - (2n+1)^2$ 是 8 的倍数,

故选: D.

【点评】本题主要考查了平方差公式, 解题关键是正确设出两个奇数为 $2m+1$, $2n+1$.

3. (2 分) (2024•南京) 水由氢、氧两种元素组成. 一个水分子包含两个氢原子和一个氧原子. 一个氢原子的质量约为 $1.674 \times 10^{-27} \text{kg}$, 一个氧原子的质量约为 $2.657 \times 10^{-26} \text{kg}$, 一个水分子的质量大约是 ()

- A. $3.6137 \times 10^{-25} \text{kg}$ B. $2.8244 \times 10^{-26} \text{kg}$
C. $2.9918 \times 10^{-26} \text{kg}$ D. $3.6137 \times 10^{-27} \text{kg}$

【考点】科学记数法—表示较小的数.

【专题】实数; 运算能力.

【答案】C

【分析】根据题意列式计算即可.

【解答】解: $2 \times 1.674 \times 10^{-27} + 2.657 \times 10^{-26}$

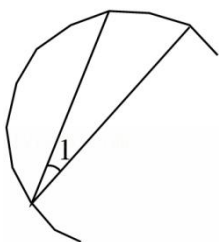
$$= 0.3348 \times 10^{-26} + 2.657 \times 10^{-26}$$

$$= 2.9918 \times 10^{-26} (\text{kg}),$$

故选: C.

【点评】本题考查科学记数法表示较小的数, 结合已知条件列得正确的算式是解题的关键.

4. (2 分) 如图, 在正 n 边形中, $\angle 1 = 20^\circ$, 则 n 的值是 ()



- A. 16 B. 18 C. 20 D. 36

【考点】正多边形和圆.

【答案】B

【分析】连接 OA 、 OB 、 OC , 根据圆周角定理求出 $\angle AOC$, 根据正多边形的性质、圆心角、弧、弦的关系求出 $\angle AOB$, 再根据正多边形的中心角计算即可.

【解答】解: 如图, 连接 OA 、 OB 、 OC ,

由圆周角定理得： $\angle AOC = 2\angle 1 = 40^\circ$ ，

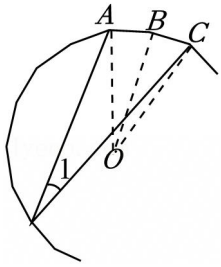
$\because AB = BC$ ，

$\therefore \widehat{AB} = \widehat{BC}$ ，

$\therefore \angle AOB = \angle BOC = 20^\circ$ ，

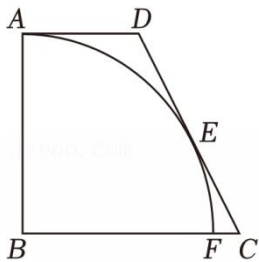
则 $n = \frac{360^\circ}{20^\circ} = 18$ ，

故选：B.



【点评】本题考查的是正多边形和圆，正确求出正 n 边形的中心角是解题的关键.

5. (2分) 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， AD ， CD 分别与扇形 BAF 相切于点 A ， E 。若 $AB = 15$ ， $BC = 17$ ，则 AD 的长为 ()



A. 8

B. 8.5

C. $5\sqrt{3}$

D. 9

【考点】切线的性质；切线长定理；勾股定理.

【专题】等腰三角形与直角三角形；与圆有关的位置关系；运算能力；推理能力.

【答案】D

【分析】连接 BE ，作 $DH \perp BC$ 于点 H ，由 AD ， CD 分别与扇形 BAF 相切于点 A ， E ， $AB = 15$ ， $BC = 17$ ，得 $AB = EB = 15$ ， $AD \perp AB$ ， $CD \perp EB$ ， $AD = ED$ ，求得 $CE = \sqrt{BC^2 - EB^2} = 8$ ，再证明四边形 $ABHD$ 是矩形，则 $BH = AD$ ， $DH = AB = 15$ ，由勾股定理得 $15^2 + (17 - AD)^2 = (8 + AD)^2$ ，求得 $AD = 9$ ，于是得到问题的答案.

【解答】解：连接 BE ，作 $DH \perp BC$ 于点 H ，则 $\angle BHD = \angle CHD = 90^\circ$ ，

$\because AD$ ， CD 分别与扇形 BAF 相切于点 A ， E ， $AB = 15$ ， $BC = 17$ ，

$\therefore AB = EB = 15$ ， $AD \perp AB$ ， $CD \perp EB$ ， $AD = ED$ ，

$\therefore \angle BAD = \angle BEC = 90^\circ$ ，

$$\therefore CE = \sqrt{BC^2 - EB^2} = \sqrt{17^2 - 15^2} = 8,$$

$$\because AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle ADH = \angle CHD = 90^\circ,$$

$$\because \angle BAD = \angle ADH = \angle BHD = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $ABHD$ 是矩形,

$$\therefore BH = AD, DH = AB = 15,$$

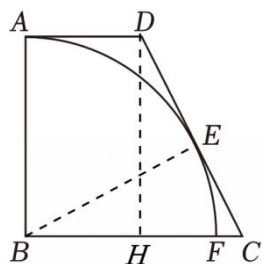
$$\therefore CH = BC - BH = 17 - AD,$$

$$\because DH^2 + CH^2 = CD^2, \text{ 且 } CD = CE + ED = 8 + AD,$$

$$\therefore 15^2 + (17 - AD)^2 = (8 + AD)^2,$$

解得 $AD = 9$,

故选: D .



【点评】此题重点考查切线的性质定理、切线长定理、勾股定理、矩形的判定与性质等知识,正确地作出辅助线是解题的关键.

6. (2分) (2024•南京) 某商场促销方案规定: 单笔消费金额每满 100 元立减 10 元. 例如, 单笔消费金额为 208 元时, 立减 20 元. 甲在该商场单笔购买 2 件 A 商品, 立减了 20 元; 乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品, 立减了 30 元. 若 B 商品的单价是整数元, 则它的最小值是 ()

- A. 1 元 B. 99 元 C. 101 元 D. 199 元

【考点】不等式的性质.

【专题】推理填空题.

【答案】 A

【分析】本题可先根据甲的消费情况确定件商品的价格范围, 再结合乙的消费情况列出不等式, 进而求出商品单价的最小值.

【解答】解: $\because$ 每满 100 元立减 10 元, 立减 20 元, 说明消费金额满了 2 个 100 元,

$$\therefore 2 \text{ 件 } A \text{ 商品的原价满足: } 200 \leq 2A < 300,$$

$\because$ 乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品, 立减了 30 元, 说明消费金额满了 3 个 100 元,

$$\therefore 2 \text{ 件 } A \text{ 商品与 1 件 } B \text{ 商品的原价满足: } 300 \leq 2A + B < 400,$$

$\therefore 299 \leq 2A < 300$ 时, B 最小为 1 即可,

故选: A .

【点评】本题考查了不等式的性质, 重点考查了阅读推理能力.

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分. 请把答案填写在答题卡相应位置上)

7. (2 分) (2024•南京) 比较大小: $-\frac{2}{3}$ $<$ $-\frac{4}{9}$ (填 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”).

【考点】有理数大小比较.

【专题】实数; 运算能力.

【答案】见试题解答内容

【分析】利用有理数大小的比较方法: 1、在数轴上表示的两个数, 右边的总比左边的数大. 2、正数都大于零, 负数都小于零, 正数大于负数. 3、两个正数比较大小, 绝对值大的数大; 两个负数比较大小, 绝对值大的数反而小.

【解答】解: $\because -\frac{2}{3} = -\frac{6}{9}$,

$$|-\frac{6}{9}| = \frac{6}{9}, |-\frac{4}{9}| = \frac{4}{9},$$

$$\frac{6}{9} > \frac{4}{9},$$

$$\therefore -\frac{2}{3} < -\frac{4}{9}.$$

故答案为: $<$.

【点评】本题考查了有理数的大小比较, 掌握正数都大于零; 负数都小于零; 正数大于负数; 两个正数比较大小, 绝对值大的数大; 两个负数比较大小, 绝对值大的数反而小是解答本题的关键.

8. (2 分) (2024•南京) 若式子 $\sqrt{x+1}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 $x \geq -1$.

【考点】二次根式有意义的条件.

【答案】见试题解答内容

【分析】根据二次根式的定义可知被开方数必须为非负数, 列不等式求解.

【解答】解: 根据题意得: $x+1 \geq 0$,

解得 $x \geq -1$,

故答案为: $x \geq -1$.

【点评】主要考查了二次根式的意义和性质.

概念: 式子 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 叫二次根式.

性质: 二次根式中的被开方数必须是非负数, 否则二次根式无意义.

9. (2分)(2024•南京) 计算 $\frac{\sqrt{6} \times \sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \underline{2\sqrt{6}}$.

【考点】二次根式的乘法.

【专题】计算题; 运算能力.

【答案】见试题解答内容

【分析】根据二次根式的乘除法则可将原式化简即可.

【解答】解: 原式 $= \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{48}{2}} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

故答案为: $2\sqrt{6}$.

【点评】本题考查了二次根式的乘除, 关键是根据法则求解即可, 注意把结果要化为最简二次根式.

10. (2分)(2024•南京) 如果实数 a, b 满足 $\underline{a+b=0}$, 那么 a, b 互为相反数.

【考点】相反数.

【专题】实数; 运算能力.

【答案】 $a+b=0$.

【分析】根据互为相反数的两个数的和为0解答即可.

【解答】解: 如果实数 a, b 满足 $a+b=0$, 那么 a, b 互为相反数.

故答案为: $a+b=0$.

【点评】本题考查了相反数, 熟练掌握相反数的性质是解题的关键.

11. (2分)(2024•南京) 方程 $\frac{1}{x} - \frac{2}{x+1} = 0$ 的解是 $\underline{x=1}$.

【考点】解分式方程.

【专题】分式方程及应用; 运算能力.

【答案】 $x=1$.

【分析】利用去分母将原方程化为整式方程, 解得 x 的值后进行检验即可.

【解答】解: 原方程去分母得: $x+1 - 2x = 0$,

解得: $x=1$,

检验: 当 $x=1$ 时, $x(x+1) \neq 0$,

则原方程的解为 $x=1$,

故答案为: $x=1$.

【点评】本题考查解分式方程, 熟练掌握解方程的方法是解题的关键.

12. (2分)(2024•南京) 已知蓄电池的电压为定值, 使用蓄电池时, 电流 I (单位: A) 与电阻 R (单位: Ω) 是反比例函数关系. 完成下表:

R/Ω	...	4	6	8	...
I/A	...	<u>9</u>	6	4.5	...

【考点】反比例函数的应用.

【专题】反比例函数及其应用；应用意识.

【答案】9.

【分析】设 $I = \frac{k}{R}$ ，根据表中的一组数值求的函数解析式，从而完成图表.

【解答】解：（1）电流 I 是电阻 R 的反比例函数，设 $I = \frac{k}{R}$ ，

把 $R = 6$ 时， $I = 6$ 代入得 $6 = \frac{k}{6}$ ，

解得 $k = 36$ ，

$\therefore I = \frac{36}{R}$ ，

当 $R = 4$ 时， $I = \frac{36}{4} = 9$ ，

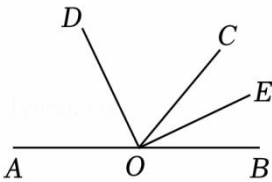
填表如下：

R/Ω	...	4	6	8	...
I/A	...	9	6	4.5	...

故答案为：9.

【点评】本题考查了反比例函数的应用，解题的关键是正确地从中整理出函数模型，并利用函数的知识解决实际问题.

13. （2分）（2024•南京）如图，点 A, O, B 在同一条直线上， OD 是 $\angle AOC$ 的平分线， OE 是 $\angle BOC$ 的平分线. 若 $\angle AOE = 162^\circ$ ，则 $\angle BOD = \underline{108}^\circ$.



【考点】角平分线的定义.

【专题】线段、角、相交线与平行线；运算能力.

【答案】108.

【分析】根据题意，得到 $\angle DOE = \frac{1}{2} \angle AOB = 90^\circ$ ，结合已知条件，求得 $\angle AOD$ 的度数，即可得到结果.

【解答】解： $\because OD$ 是 $\angle AOC$ 的平分线，

$$\therefore \angle COD = \frac{1}{2} \angle AOC,$$

$\because OE$ 是 $\angle BOC$ 的平分线,

$$\therefore \angle EOC = \frac{1}{2} \angle BOC,$$

$$\therefore \angle COD + \angle EOC = \frac{1}{2} \angle AOC + \frac{1}{2} \angle BOC,$$

$$\text{即 } \angle DOE = \frac{1}{2} \angle AOB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = 162^\circ,$$

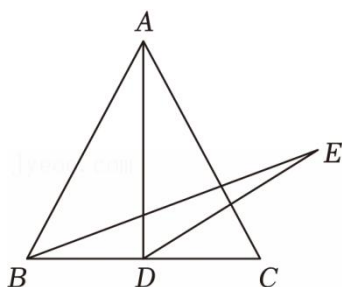
$$\therefore \angle AOD = \angle AOE - \angle DOE = 72^\circ,$$

$$\therefore \angle BOD = 180^\circ - \angle AOD = 108^\circ,$$

故答案为: 108.

【点评】本题考查了角平分线的定义, 角的计算, 熟练掌握角平分线的定义是解题的关键.

14. (2分) (2024•南京) 如图, 在边长为 4 的等边三角形 ABC 中, AD 是中线, 将 DA 绕点 D 顺时针旋转 60° 得到 DE , 连接 BE , 则 $S_{\triangle BDE} = \underline{\sqrt{3}}$.



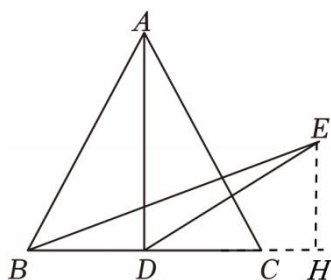
【考点】旋转的性质; 三角形的面积; 等边三角形的性质; 含 30° 度角的直角三角形; 勾股定理.

【专题】等腰三角形与直角三角形; 平移、旋转与对称; 推理能力.

【答案】 $\sqrt{3}$.

【分析】由旋转的性质可得 $AD = DE = 2\sqrt{3}$, $\angle ADE = 60^\circ$, 由直角三角形的性质 $EH = \frac{1}{2}DE = \sqrt{3}$, 即可求解.

【解答】解: 过点 E 作 $EH \perp BC$ 于 H ,



$\because \triangle ABC$ 是等边三角形, AD 是中线,

$$\therefore BD = 2, AD = 2\sqrt{3}, AD \perp BC,$$

∵将 DA 绕点 D 顺时针旋转 60° 得到 DE ,

$$\therefore AD = DE = 2\sqrt{3}, \angle ADE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle EDH = 30^\circ,$$

又 $\because EH \perp BC$,

$$\therefore EH = \frac{1}{2}DE = \sqrt{3},$$

$$\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times BD \cdot EH = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3},$$

故答案为: $\sqrt{3}$.

【点评】本题考查了旋转的性质, 等边三角形的性质, 直角三角形的性质, 掌握旋转的性质是解题的关键.

15. (2分) 阅读材料: 由 $6+2\sqrt{5} = 5+1+2\sqrt{5} = (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 1 + 1^2 = (\sqrt{5}+1)^2$, 可知 $6+2\sqrt{5}$ 的算术平方根是 $\sqrt{5}+1$. 类似地, $16-6\sqrt{7}$ 的算术平方根是 $3-\sqrt{7}$.

【考点】算术平方根.

【专题】实数; 运算能力.

【答案】 $3-\sqrt{7}$.

【分析】仿照题中给出的方法求解即可.

【解答】解: $16-6\sqrt{7}$

$$= 9+7-6\sqrt{7}$$

$$= 3^2 - 2 \times 3 \times \sqrt{7} + (\sqrt{7})^2$$

$$= (3-\sqrt{7})^2,$$

$$\therefore 16-6\sqrt{7} \text{ 的算术平方根是 } 3-\sqrt{7},$$

故答案为: $3-\sqrt{7}$.

【点评】本题考查了算术平方根, 理解题中的方法是解题的关键.

16. (2分) 已知 $4-\sqrt{15}$ 是关于 x 的方程 $(x-2)(ax^2+bx+c)=0$ (a, b, c 是有理数, $a \neq 0$) 的一个根, 则该方程的另外两个根分别是 2 , $4+\sqrt{15}$.

【考点】一元二次方程的解.

【专题】一元二次方程及应用; 应用意识.

【答案】 $2, 4+\sqrt{15}$.

【分析】根据 $(x-2)(ax^2+bx+c)=0$ 中 $x-2=0$ 或 $ax^2+bx+c=0$ ，再根据 $4-\sqrt{15}$ 是关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根，从而得出 $ax^2+bx+c=0$ 的另一个根.

【解答】解：关于 x 的方程 $(x-2)(ax^2+bx+c)=0$ (a, b, c 是有理数, $a \neq 0$) 中, $x-2=0$ 或 $ax^2+bx+c=0$, 即 $x=2$ 或 $ax^2+bx+c=0$,

$\therefore 4-\sqrt{15}$ 是关于 x 的方程 $(x-2)(ax^2+bx+c)=0$ (a, b, c 是有理数, $a \neq 0$) 的一个根,

$$\therefore b^2-4ac \geq 0, \text{ 且 } \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 4-\sqrt{15},$$

$\therefore a, b, c$ 是有理数, $a \neq 0$,

$$\therefore \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 4+\sqrt{15} \text{ 也是关于 } x \text{ 的方程 } (x-2)(ax^2+bx+c)=0 \text{ (} a, b, c \text{ 是有理数, } a \neq 0 \text{) 的一个根,}$$

$\therefore$ 该方程的另外两根分别是 2 和 $4+\sqrt{15}$.

故答案为: $2, 4+\sqrt{15}$.

【点评】本题考查一元二次方程的解, 关键是掌握一元二次方程解的情况.

三、解答题 (本大题共 11 小题, 共 88 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

17. (7 分) (2024•南京) 解不等式组:
$$\begin{cases} x-1 > -2(x-1)+3 \\ x-8 < 4x+1 \end{cases}.$$

【考点】解一元一次不等式组.

【专题】一元一次不等式 (组) 及应用; 运算能力.

【答案】 $x > 2$.

【分析】先求出每个不等式的解集, 即可得到不等式组的解集.

【解答】解:
$$\begin{cases} x-1 > -2(x-1)+3 \text{ ①} \\ x-8 < 4x+1 \text{ ②} \end{cases},$$

解不等式①, 得: $x > 2$,

解不等式②, 得: $x > -3$,

$\therefore$ 原不等式组的解集为 $x > 2$.

【点评】本题考查解一元一次不等式组, 解答本题的关键是明确解一元一次不等式 (组) 的方法.

18. (7 分) (2024•南京) 计算: $(1+\frac{1}{x-1}) \div \frac{x}{x^2-1}.$

【考点】分式的混合运算.

【专题】分式；运算能力.

【答案】 $x+1$.

【分析】先通分括号内的式子，同时将除法转化为乘法，然后约分即可.

$$\begin{aligned} \text{【解答】解: } & \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) \div \frac{x}{x^2-1} \\ &= \frac{x-1+1}{x-1} \cdot \frac{(x+1)(x-1)}{x} \\ &= \frac{x}{x-1} \cdot \frac{(x+1)(x-1)}{x} \\ &= x+1. \end{aligned}$$

【点评】本题考查分式的混合运算，熟练掌握运算法则是解答本题的关键.

19. (7分)(2024•南京) 已知点 $A(a, b)$ 与点 B 关于 x 轴对称，将点 A 向左平移 3 个单位长度得到点 C . 若 B, C 两点都在函数 $y=2x+1$ 的图象上，求点 A 的坐标.

【考点】一次函数图象上点的坐标特征；关于 x 轴、 y 轴对称的点的坐标；坐标与图形变化 - 平移.

【专题】一次函数及其应用；平移、旋转与对称；运算能力.

【答案】点 A 的坐标为 $(1, -3)$.

【分析】根据点 $A(a, b)$ 与点 B 关于 x 轴对称，将点 A 向左平移 3 个单位长度得到点 C ，可得 $B(a, -b)$ ， $C(a-3, b)$ ，代入 $y=2x+1$ 可解得 $\begin{cases} a=1 \\ b=-3 \end{cases}$ ，故点 A 的坐标为 $(1, -3)$.

【解答】解：∵点 $A(a, b)$ 与点 B 关于 x 轴对称，将点 A 向左平移 3 个单位长度得到点 C ，

$$\therefore B(a, -b), C(a-3, b),$$

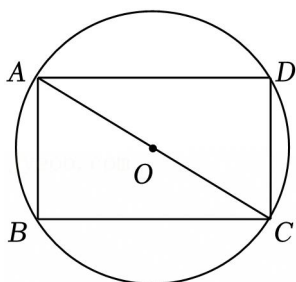
∵ B, C 两点都在函数 $y=2x+1$ 的图象上，

$$\begin{aligned} \therefore & \begin{cases} 2a+1=-b \\ 2(a-3)+1=b \end{cases}, \\ \text{解得} & \begin{cases} a=1 \\ b=-3 \end{cases}, \end{aligned}$$

∴点 A 的坐标为 $(1, -3)$.

【点评】本题考查一次函数图象上点坐标的特征，涉及平移变换，对称变换与坐标的关系，解题的关键是掌握查一次函数图象上点坐标的特征.

20. (8分) 如图，在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中， $AD=BC$ ，对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径. 求证：四边形 $ABCD$ 是矩形.



【考点】圆心角、弧、弦的关系；矩形的判定.

【专题】矩形 菱形 正方形；圆的有关概念及性质；推理能力.

【答案】见解析.

【分析】由 AC 是 $\odot O$ 的直径，可得 $\angle B = \angle D = 90^\circ$ ，证明 $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle CDA$ ，得到 $AB = CD$ ，可证明四边形 $ABCD$ 是平行四边形，即可解答.

【解答】证明： $\because$ 对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 是直角三角形，

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle CDA$ 中，

$$\begin{cases} AC=CA \\ AD=CB \end{cases},$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle CDA$ (HL),

$$\therefore AB = CD,$$

又 $\because AD = BC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\because \angle B = 90^\circ,$$

$\therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 是矩形.

【点评】本题考查了矩形的判定，圆周角定理，全等三角形的判定与性质，解题的关键是掌握相关知识.

21. (8分) 甲袋子中有 2 个红球、1 个白球；乙袋子中有 1 个红球、1 个白球. 这些球除颜色外无其他差别. 先从甲袋子中随机摸出 1 个球放入乙袋子，摇匀后，再从乙袋子中随机摸出 1 个球.

(1) 从甲袋子中摸出的球是白球的概率是 $\frac{1}{3}$;

(2) 从两个袋子中摸出的球都是红球的概率是多少?

【考点】列表法与树状图法；概率公式.

【专题】概率及其应用；应用意识.

【答案】(1) $\frac{1}{3}$.

(2) $\frac{4}{9}$.

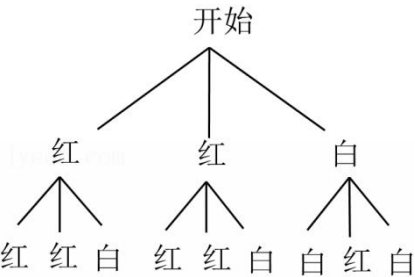
【分析】(1) 由题意知，共有 3 种等可能的结果，其中从甲袋子中摸出的球是白球的结果有 1 种，利用概率公式可得答案.

(2) 画树状图可得出所有等可能的结果数以及从两个袋子中摸出的球都是红球的结果数，再利用概率公式可得出答案.

【解答】解：(1) 由题意知，共有 3 种等可能的结果，其中从甲袋子中摸出的球是白球的结果有 1 种，
 $\therefore$ 从甲袋子中摸出的球是白球的概率是 $\frac{1}{3}$.

故答案为： $\frac{1}{3}$.

(2) 画树状图如下：



共有 9 种等可能的结果，其中从两个袋子中摸出的球都是红球的结果有 4 种，

$\therefore$ 从两个袋子中摸出的球都是红球的概率为 $\frac{4}{9}$.

【点评】本题考查列表法与树状图法、概率公式，熟练掌握列表法与树状图法以及概率公式是解答本题的关键.

22. (8 分) 某品牌汽车 2 月份至 6 月份销售的月增量 (单位：万辆) 折线统计图如下.

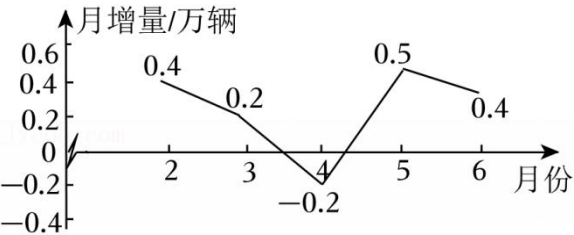
注：月增量 = 当月的销售量 - 上月的销售量，月增长率 = $\frac{\text{月增长量}}{\text{上月的销售量}} \times 100\%$. 例如，8 月份的销售量为 2 万辆，9 月份的销售量为 2.4 万辆，那么 9 月份销售的月增量为 $2.4 - 2 = 0.4$ (万辆)，月增长率为 20%.

(1) 下列说法正确的是 B .

- A. 2 月份的销售量为 0.4 万辆
- B. 2 月份至 6 月份销售的月增量的平均数为 0.26 万辆
- C. 5 月份的销售量最大
- D. 5 月份销售的月增长率最大

(2) 6 月份的销售量比 1 月份增加了 1.3 万辆.

(3) 2 月份至 4 月份的月销售量持续减少，你同意这种观点吗？说明理由.



【考点】折线统计图；算术平均数.

【专题】数据的收集与整理；数据分析观念.

【答案】(1) B ;

(2) 1.3;

(3) 不同意这种观点，理由见解析.

【分析】(1) 根据相关概念和数据进行逐项分析即可;

(2) 设1月份销售量为 x ，求出6月份的销售量，作差即可;

(3) 根据月增长量的意义进行分析即可得到答案.

【解答】解：(1) A . $\because$ 月增量 = 当月的销售量 - 上月的销售量，不知道1月份的销售量，

$\therefore$ 无法得到2月份的销售量，故选项错误，不合题意;

B . $\because (0.4+0.2 - 0.2+0.5+0.4) \div 5 = 0.26$,

$\therefore$ 2月份至6月份销售的月增量的平均数为0.26万辆，

故选项正确，符合题意;

C . $\because$ 6月份的月增量为 $0.4 > 0$,

$\therefore$ 5月份的销售量小于6月份的销售量，

即5月份的销售量不是最大，故选项错误，不合题意;

D . 因为不知道1月份的销售量，无法求得各月的销售量，无法计算月增长率，则不能判断5月份销售的月增长率最大，故选项错误，不合题意;

故答案为： B ;

(2) 设1月份销售量为 x 可得:

$x+0.4+0.2 - 0.2+0.5+0.4 = x+1.3$,

$\therefore x+1.3 - x = 1.3$,

$\therefore$ 增加了1.3万辆;

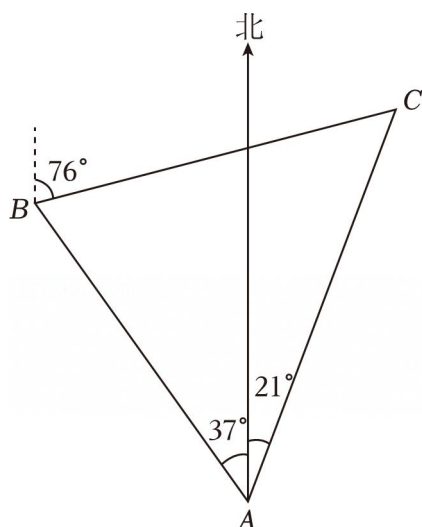
故答案为：1.3;

(3) 不同意这种观点，理由如下：月增长量为正，即当月销售量比上月增加，月增长量为负，即当月销售量比上月减少，3月份增长量为 $0.2 > 0$ ，即3月份相比2月份销售量增加，4月份增长量为 $-0.2 < 0$ ，即4月份相比3月份销售量减少，即销售量不是持续减少.

【点评】此题考查了折线统计图以及算术平均数，正确记忆相关知识点是解题关键.

23. (8分) 如图，港口 B 位于港口 A 的北偏西 37° 方向，港口 C 位于港口 A 的北偏东 21° 方向，港口 C 位于港口 B 的北偏东 76° 方向. 一艘海轮从港口 A 出发，沿正北方向航行. 已知港口 B 到航线的距离为 12km ，求港口 C 到航线的距离.

(参考数据: $\tan 21^\circ \approx \frac{8}{21}$, $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$, $\tan 76^\circ \approx 4$.)



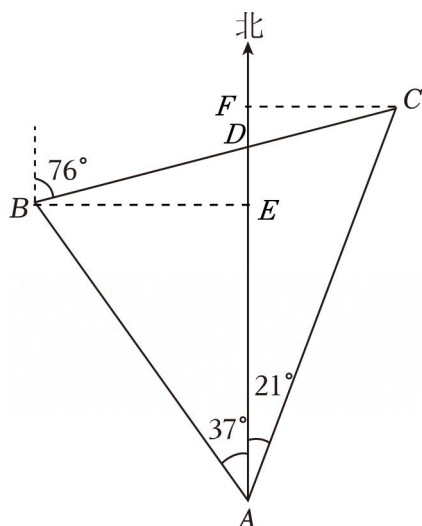
【考点】解直角三角形的应用 - 方向角问题.

【专题】解直角三角形及其应用; 运算能力; 应用意识.

【答案】港口 C 到航线的距离约为 $8km$.

【分析】设 BC 交航线于点 D , 过点 B 作 $BE \perp AD$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AD$ 于点 F , 由锐角三角函数定义求出 DE 、 AE 的长, 设 $CF = x km$, 再由锐角三角函数定义求出 $DF \approx \frac{1}{4}x km$, 则 $AF = (19 + \frac{1}{4}x) km$, 然后由锐角三角函数定义列出方程, 解方程即可.

【解答】解: 如图, 设 BC 交航线于点 D , 过点 B 作 $BE \perp AD$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AD$ 于点 F ,



则 $\angle BDE = \angle CDF = 76^\circ$, $BE = 12km$,

由题意知: $\angle BAE = 37^\circ$, $\angle CAF = 21^\circ$,

$$\therefore \tan \angle BDE = \frac{BE}{DE},$$

$$\therefore DE = \frac{BE}{\tan 76^\circ} \approx \frac{12}{4} = 3 (km),$$

$$\therefore \tan \angle BAE = \frac{BE}{AE},$$

$$\therefore AE = \frac{BE}{\tan 37^\circ} \approx \frac{12}{\frac{3}{4}} = 16 \text{ (km)},$$

设 $CF = x \text{ km}$,

$$\therefore \tan \angle CDF = \frac{CF}{DF} = \tan 76^\circ \approx 4,$$

$$\therefore DF \approx \frac{1}{4}CF = \frac{1}{4}x \text{ (km)},$$

$$\therefore AF = AE + DE + DF = 16 + 3 + x = \left(19 + \frac{1}{4}x\right) \text{ (km)},$$

$$\therefore \tan \angle CAF = \frac{CF}{AF} = \tan 21^\circ \approx \frac{8}{21},$$

$$\therefore CF \approx \frac{8}{21}AF,$$

$$\text{即 } x \approx \frac{8}{21} \left(19 + \frac{1}{4}x\right),$$

解得: $x \approx 8$,

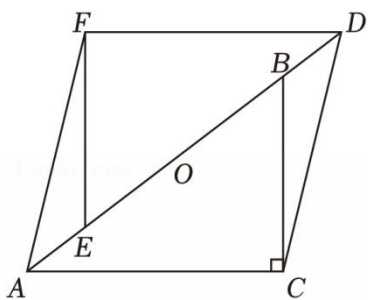
答: 港口 C 到航线的距离约为 8 km .

【点评】 本题考查了解直角三角形的应用—方向角问题, 熟练掌握锐角三角函数, 正确作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.

24. (8分) (2024·南京) 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, O 是 AB 上一点, $\triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 关于点 O 对称, 连接 AF , CD .

(1) 求证: 四边形 $ACDF$ 是平行四边形;

(2) 已知 $AC = 4$, $BC = 3$, 求四边形 $ACDF$ 是菱形时 AO 的长.



【考点】 中心对称; 平行四边形的判定与性质; 菱形的性质.

【专题】 多边形与平行四边形; 矩形 菱形 正方形; 平移、旋转与对称; 运算能力; 推理能力.

【答案】 (1) 见解析; (2) $\frac{16}{5}$.

【分析】 (1) 证明 $DF = AC$, $DF \parallel AC$ 即可;

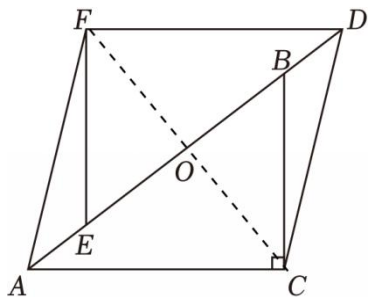
(2) 利用勾股定理求出 AB , 再利用面积法求出 OC , 利用勾股定理求 AO 即可.

【解答】(1) 证明: $\because \triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 关于点 O 对称,

$$\therefore DF = AC, DF \parallel AC,$$

$\therefore$ 四边形 $ACDF$ 是平行四边形;

(2) 解: 连接 CF 交 AD 于点 O .



$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = 4, BC = 3,$$

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$

$\because$ 四边形 $ACDF$ 是菱形,

$$\therefore CF \perp AD,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CB = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CO,$$

$$\therefore CO = \frac{12}{5},$$

$$\therefore AO = \sqrt{AC^2 - OC^2} = \sqrt{4^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{16}{5}.$$

【点评】本题考查中心对称, 平行四边形的判定和性质, 菱形的性质, 解题的关键是理解题意, 灵活运用所学知识解决问题.

25. (9 分) (2024•南京) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象经过点 $(1, 2)$, 它的顶点 (m, n) 在函数 $y = x^2$ 的图象上.

(1) 当 n 取最小值时, $a = \underline{2}$.

(2) 用含 m 的代数式表示 a .

(3) 已知点 $A(-2, y_1)$, $B(-1, y_2)$, $C(2, y_3)$ 都在函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象上, 当 $y_2 < y_1 < y_3$ 时, 结合函数的图象, 直接写出 m 的取值范围.

【考点】二次函数的性质; 二次函数图象上点的坐标特征; 二次函数的最值.

【专题】二次函数图象及其性质; 推理能力.

【答案】(1) 2;

$$(2) a = \frac{2-m^2}{m^2-2m+1} \quad (m \neq 1 \text{ 且 } m \neq \pm\sqrt{2});$$

$$(3) -\sqrt{2} < m < 0.$$

【分析】(1) 将顶点 (m, n) 代入函数 $y = x^2$ 中, 将函数转化为 $y = a(x - m)^2 + m^2$, 求出 a 的最小值;

(2) 将 $(1, 2)$ 代入, 得出 a 的代数式;

(3) 分开口向上和开口向下进行讨论, 分别画出图象得出结论.

【解答】解: (1) $\because$ 二次函数的顶点 (m, n) 在 $y = x^2$ 上,

$$\therefore n = m^2,$$

$$\therefore \text{设二次函数为 } y = a(x - m)^2 + m^2,$$

当 n 取最小值时, $m = 0$, 此时 $a = 2$,

故答案为: 2;

(2) $\because$ 图象经过点 $(1, 2)$,

$$\therefore 2 = a(1 - m)^2 + m^2,$$

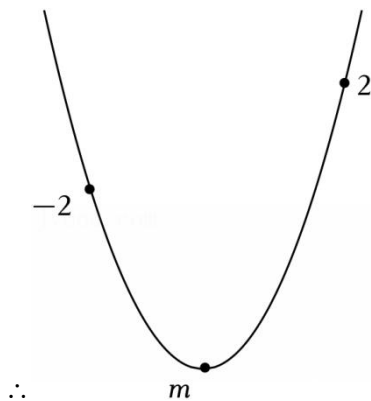
$$\text{化简得: } a = \frac{2 - m^2}{m^2 - 2m + 1} \quad (m \neq 1 \text{ 且 } m \neq \pm\sqrt{2});$$

(3) ①当开口向上时,

$$2 - m^2 > 0,$$

$$\therefore -\sqrt{2} < m < \sqrt{2},$$

$$\therefore -2 < m < 2,$$



$$\therefore y_2 < y_1 < y_3,$$

$$\therefore |-1 - m| < m - (-2) < 2 - m,$$

$$\text{解得: } -\frac{3}{2} < m < 0,$$

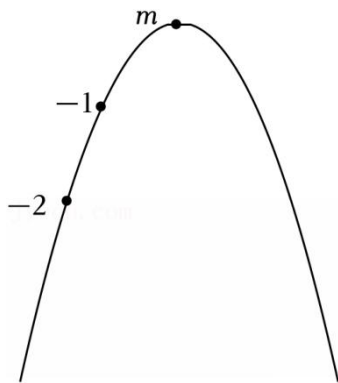
$$\therefore -\sqrt{2} < m < \sqrt{2},$$

$$\therefore -\sqrt{2} < m < 0;$$

②当开口向下时,

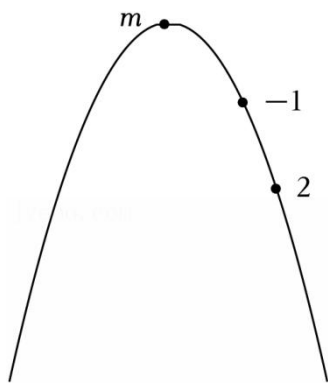
$$\therefore m > \sqrt{2} \text{ 或 } m < -\sqrt{2},$$

当 $m > \sqrt{2}$ 时,



此时, $y_1 < y_2$, 不合题意,

当 $m < -\sqrt{2}$ 时,



此时, $y_3 < y_2$, 不合题意,

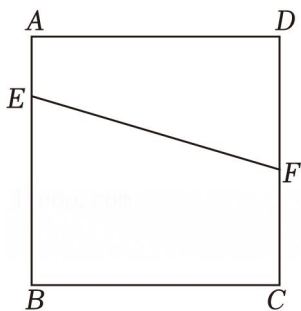
综上所述: $-\sqrt{2} < m < 0$.

【点评】本题考查了二次函数的性质, 二次函数图象上点的特征, 正确画出图象是解题的关键.

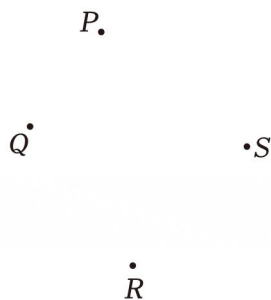
26. (8分)(2024•南京)(1) 如图(1), 点 E, F 分别在正方形 $ABCD$ 边 AB, CD 上, 连接 EF . 求作 GH , 使点 G, H 分别在边 BC, AD 上(均不与顶点重合), 且 $GH \perp EF$.

(2) 已知点 P, Q, R, S 的位置如图(2)所示, 若它们分别在一个正方形的四条边上, 用两种不同的方法求作该正方形过点 P 的边所在的直线.

要求: ①用直尺和圆规作图; ②保留作图的痕迹, 写出必要的文字说明.



(1)



(2)

【考点】作图—复杂作图; 全等三角形的判定与性质; 正方形的判定与性质.

【专题】尺规作图；推理能力.

【答案】(1) 见解析；

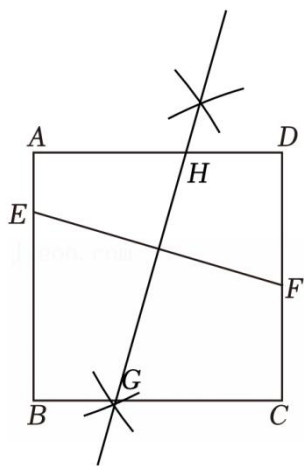
(2) 见解析.

【分析】(1) 作 EF 的中垂线即可；

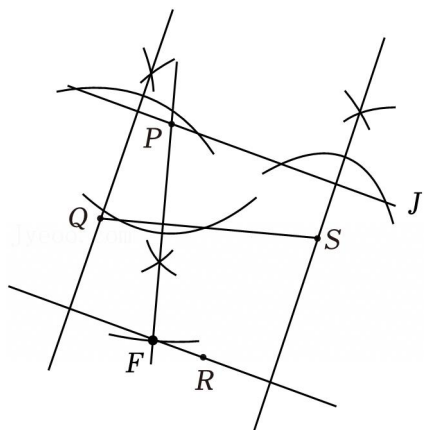
(2) 方法一：如图，连接 QS ，过点 P 作 $PF \perp QS$ ，取 $PF = QS$ ，连接 FR ，作 $PJ \parallel FR$ ，则 PJ 为正方形点 P 的边所在的直线，过点 Q 作 PJ 垂线，过点 S 作 PJ 垂线，所得的四边形为 P, Q, R, S 所在的正方形；

方法二：连接 PS, QR ，作以 PS, QR 为直径的圆，两条中垂线交各自的圆于点 M ，点 N ，连接 MN 交两圆于点 H ，点 K ，过点 Q 作 PH 直线的垂线 QL ，过点 R 作 SH 直线的垂线 RT ，四边形 $LKTH$ 是 R, Q, P, S 所在的正方形， LH 为该正方形点 P 的边所在的直线.

【解答】解：(1) 如图，分别以点 E, F 为圆心，大于 $\frac{1}{2}EF$ 为半径画弧，连接交点，交 BC 于点 G ，交 AD 于点 H ，点 G, H 即为所求；

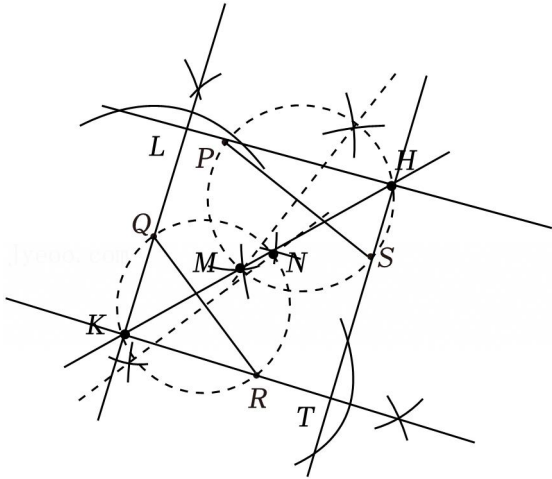


(2) 方法一：如图，连接 QS ，过点 P 作 $PF \perp QS$ ，取 $PF = QS$ ，连接 FR ，作 $PJ \parallel FR$ ，则 PJ 为正方形点 P 的边所在的直线，过点 Q 作 PJ 垂线，过点 S 作 PJ 垂线，所得的四边形为 P, Q, R, S 所在的正方形；



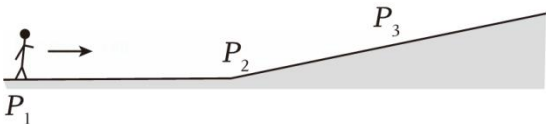
方法二：连接 PS, QR ，作以 PS, QR 为直径的圆，两条中垂线交各自的圆于点 M ，点 N ，连接 MN 交两圆于点 H ，点 K ，过点 Q 作 PH 直线的垂线 QL ，过点 R 作 SH 直线的垂线 RT ，

$\therefore LH \perp HT, QL \perp LH, RT \perp HT,$
 $\because \angle QKR = 90^\circ,$
 $\therefore LQ, RT$ 交于点 $K,$
 $\therefore$ 四边形 $LKTH$ 是 R, Q, P, S 所在的正方形,
 $\therefore LH$ 为该正方形点 P 的边所在的直线.

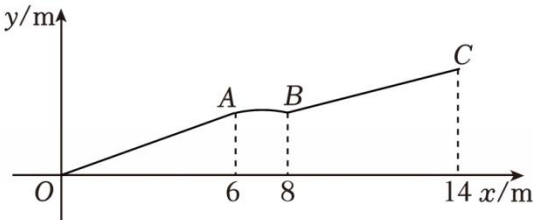


【点评】 本题考查了尺规作图，正方形的性质，圆的基本性质等，掌握尺规作图是解题的关键.

27. (10 分) (2024•南京) 如图 (1)，夜晚，小明从路灯 L 的正下方 P_1 处出发，先沿平路走到 P_2 处，再上坡到达 P_3 处. 已知小明的身高为 $1.5m$ ，他在道路上的影长 y (单位： m) 与行走的路程 x (单位： m) 之间的函数关系如图 (2) 所示，其中， OA, BC 是线段， AB 是曲线.



(1)



(2)

- 结合 P_2 的位置，解释点 A 的横坐标、纵坐标的实际意义.
- 路灯 L 的高度是 6 m .
- 设 P_2P_3 的坡角为 α ($0^\circ < \alpha < 45^\circ$).
 - 通过计算：比较线段 OA 与线段 BC 的倾斜程度.
 - 当 α 取不同的值时，下列关于曲线 AB 的变化趋势的描述；(a) y 随 x 的增大而增大；(b) y 随 x 的增大而减小；(c) y 随 x 的增大先增大后减小；(d) y 随 x 的增大先减小后增大. 其中，所有可能出现的序号是 (a)(b)(c) (说明：全部填对的得满分，有填错的不得分).

【考点】 解直角三角形的应用；中心投影；函数的图象.

【专题】解直角三角形及其应用；推理能力.

【答案】(1) 横坐标：小明走到灯下 $6m$ 处，纵坐标：此时影长为 $2m$ ，影长的顶端正好在 P_2 处；

(2) 6；

(3) ①线段 OA 的倾斜程度更大；② $(a)(b)(c)$.

【分析】(1) 横坐标：小明走到灯下 $6m$ 处，纵坐标：此时影长为 $2m$ ，影长的顶端正好在 P_2 处；

(2) 根据题意列出方程，求得路灯 L 的高度是 $6m$ ；

(3) ①根据 $A(6, 2)$ ，得出 $k_{OA} = \frac{1}{3}$ ，根据三角函数，得出 $k_{BC} = \frac{1.5}{4.5+8\tan\alpha}$ ，再进行比较即可；

② A ：小明走到灯下 $6m$ 处，影子正好顶端在 P_2 处， B ：小明走到灯下 $8m$ 处，到达 P_2 ，当 α 取不同的值时，影长 y 可能随 x 的增大而增大或随 x 的增大而减小或随 x 的增大先增大后减小.

【解答】解：(1) 由题意得： $A(6, 2)$ ，

横坐标：小明走到灯下 $6m$ 处，纵坐标：此时影长为 $2m$ ，影长的顶端正好在 P_2 处；

(2) 由题意得： $\frac{1.5}{2} = \frac{x}{8}$ ，

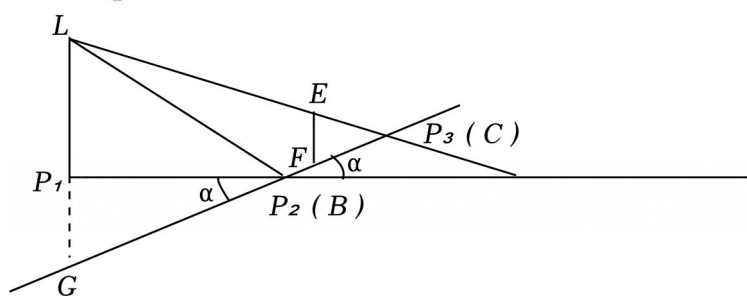
解得： $x = 6$ ，

$\therefore$ 路灯 L 的高度是 $6m$ ，

故答案为：6；

(3) ① $\because A(6, 2)$ ，

$\therefore k_{OA} = \frac{1}{3}$ ，



EF 为小明在坡上任意一点，

$\therefore$ 此时， $BF = (x - 8)m$ ，影长 $FC = ym$ ， $P_1G = 8\tan\alpha m$ ，

$\because EF \parallel LG$ ，

$\therefore \frac{EF}{LG} = \frac{CF}{CG}$ ，

$\therefore \frac{1.5}{6+8\tan\alpha} = \frac{y}{CG}$ ，

$\because \cos\alpha = \frac{8}{BG}$ ，

$\therefore BG = \frac{8}{\cos\alpha}$ ，

$$\therefore CG = y + x - 8 + \frac{8}{\cos \alpha},$$

$$\therefore \frac{1.5}{6 + 8 \tan \alpha} = \frac{y}{y + x - 8 + \frac{8}{\cos \alpha}},$$

$$\text{整理得: } y = \frac{1.5x}{4.5 + 8 \tan \alpha} + \frac{-12 + \frac{12}{\cos \alpha}}{4.5 + 8 \tan \alpha},$$

$$\therefore k_{BC} = \frac{1.5}{4.5 + 8 \tan \alpha},$$

$$\therefore \frac{1.5}{4.5 + 8 \tan \alpha} < \frac{1.5}{4.5} < \frac{1}{3},$$

$$\therefore k_{BC} < k_{OA},$$

$\therefore$ 线段 OA 的倾斜程度更大;

② A : 小明走到灯下 $6m$ 处, 影子正好顶端在 P_2 处,

B : 小明走到灯下 $8m$ 处, 到达 P_2 ,

$\therefore$ 当 α 取不同的值时, 可能出现 (a)(b)(c) 的情况,

故答案为: (a)(b)(c).

【点评】 本题考查了解直角三角形的应用, 函数的图象等, 掌握解直角三角形是解题的关键.

考点卡片

1. 正数和负数

- 1、在以前学过的 0 以外的数叫做正数，在正数前面加负号“-”，叫做负数，一个数前面的“+”“-”号叫做它的符号.
- 2、0 既不是正数也不是负数. 0 是正负数的分界点，正数是大于 0 的数，负数是小于 0 的数.
- 3、用正负数表示两种具有相反意义的量. 具有相反意义的量都是互相依存的两个量，它包含两个要素，一是它们的意义相反，二是它们都是数量.

2. 相反数

- (1) 相反数的概念：只有符号不同的两个数叫做互为相反数.
- (2) 相反数的意义：掌握相反数是成对出现的，不能单独存在，从数轴上看，除 0 外，互为相反数的两个数，它们分别在原点两旁且到原点距离相等.
- (3) 多重符号的化简：与“+”个数无关，有奇数个“-”号结果为负，有偶数个“-”号，结果为正.
- (4) 规律方法总结：求一个数的相反数的方法就是在这个数的前边添加“-”，如 a 的相反数是 $-a$ ， $m+n$ 的相反数是 $-(m+n)$ ，这时 $m+n$ 是一个整体，在整体前面添负号时，要用小括号.

3. 绝对值

- (1) 概念：数轴上某个数与原点的距离叫做这个数的绝对值.
 - ①互为相反数的两个数绝对值相等；
 - ②绝对值等于一个正数的数有两个，绝对值等于 0 的数有一个，没有绝对值等于负数的数.
 - ③有理数的绝对值都是非负数.
- (2) 如果用字母 a 表示有理数，则数 a 绝对值要由字母 a 本身的取值来确定：
 - ①当 a 是正有理数时， a 的绝对值是它本身 a ；
 - ②当 a 是负有理数时， a 的绝对值是它的相反数 $-a$ ；
 - ③当 a 是零时， a 的绝对值是零.即 $|a| = \begin{cases} a & (a > 0) \\ 0 & (a = 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$

4. 有理数大小比较

- (1) 有理数的大小比较
比较有理数的大小可以利用数轴，他们从右到左的顺序，即从大到小的顺序（在数轴上表示的两个有理数，右边的数总比左边的数大）；也可以利用数的性质比较异号两数及 0 的大小，利用绝对值比较两个负数的大小.
- (2) 有理数大小比较的法则：
 - ①正数都大于 0；

- ②负数都小于 0；
- ③正数大于一切负数；
- ④两个负数，绝对值大的其值反而小.

【规律方法】有理数大小比较的三种方法

1. 法则比较：正数都大于 0，负数都小于 0，正数大于一切负数. 两个负数比较大小，绝对值大的反而小.
2. 数轴比较：在数轴上右边的点表示的数大于左边的点表示的数.
3. 作差比较：

若 $a - b > 0$ ，则 $a > b$ ；

若 $a - b < 0$ ，则 $a < b$ ；

若 $a - b = 0$ ，则 $a = b$.

5. 有理数的乘方

(1) 有理数乘方的定义：求 n 个相同因数积的运算，叫做乘方.

乘方的结果叫做幂，在 a^n 中， a 叫做底数， n 叫做指数. a^n 读作 a 的 n 次方. (将 a^n 看作是 a 的 n 次方的结果时，也可以读作 a 的 n 次幂.)

(2) 乘方的法则：正数的任何次幂都是正数；负数的奇次幂是负数，负数的偶次幂是正数；0 的任何正整数次幂都是 0.

(3) 方法指引：

- ①有理数的乘方运算与有理数的加减乘除运算一样，首先要确定幂的符号，然后再计算幂的绝对值；
- ②由于乘方运算比乘除运算又高一级，所以有加减乘除和乘方运算，应先算乘方，再做乘除，最后做加减.

6. 科学记数法—表示较小的数

用科学记数法表示较小的数，一般形式为 $a \times 10^{-n}$ ，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为由原数左边起第一个不为零的数字前面的 0 的个数所决定.

【规律方法】用科学记数法表示有理数 x 的规律

x 的取值范围	表示方法	a 的取值	n 的取值
$ x \geq 10$	$a \times 10^n$	$1 \leq a < 10$	整数的位数 - 1
$ x < 1$	$a \times 10^{-n}$		第一位非零数字前所有 0 的个数(含小数点前的 0)

7. 算术平方根

(1) 算术平方根的概念：一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个正数 x 叫做 a 的算术平方根. 记为 $\sqrt{a}$.

(2) 非负数 a 的算术平方根 a 有双重非负性：①被开方数 a 是非负数；②算术平方根 a 本身是非负数.

(3) 求一个非负数的算术平方根与求一个数的平方互为逆运算，在求一个非负数的算术平方根时，可以借助乘方运算来寻找.

8. 平方差公式

(1) 平方差公式：两个数的和与这两个数的差相乘，等于这两个数的平方差.

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

(2) 应用平方差公式计算时，应注意以下几个问题：

①左边是两个二项式相乘，并且这两个二项式中有一项完全相同，另一项互为相反数；

②右边是相同项的平方减去相反项的平方；

③公式中的 a 和 b 可以是具体数，也可以是单项式或多项式；

④对形如两数和与这两数差相乘的算式，都可以运用这个公式计算，且会比用多项式乘以多项式法则简便.

9. 分式的混合运算

(1) 分式的混合运算，要注意运算顺序，式与数有相同的混合运算顺序；先乘方，再乘除，然后加减，有括号的先算括号里面的.

(2) 最后结果分子、分母要进行约分，注意运算的结果要化成最简分式或整式.

(3) 分式的混合运算，一般按常规运算顺序，但有时应先根据题目的特点，运用乘法的运算律进行灵活运算.

【规律方法】分式的混合运算顺序及注意问题

1. 注意运算顺序：分式的混合运算，先乘方，再乘除，然后加减，有括号的先算括号里面的.

2. 注意化简结果：运算的结果要化成最简分式或整式. 分子、分母中有公因式的要进行约分化为最简分式或整式.

3. 注意运算律的应用：分式的混合运算，一般按常规运算顺序，但有时应先根据题目的特点，运用乘法的运算律运算，会简化运算过程.

10. 二次根式有意义的条件

判断二次根式有意义的条件：

(1) 二次根式的概念. 形如 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 的式子叫做二次根式.

(2) 二次根式中被开方数的取值范围. 二次根式中的被开方数是非负数.

(3) 二次根式具有非负性. $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 是一个非负数.

学习要求：

能根据二次根式中的被开方数是非负数来确定二次根式被开方数中字母的取值范围，并能利用二次根式的非负性解决相关问题.

【规律方法】二次根式有无意义的条件

1. 如果一个式子中含有多个二次根式，那么它们有意义的条件是：各个二次根式中的被开方数都必须是非负数.
2. 如果所给式子中含有分母，则除了保证被开方数为非负数外，还必须保证分母不为零.

11. 二次根式的乘除法

(1) 积的算术平方根性质： $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$

(2) 二次根式的乘法法则： $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$

(3) 商的算术平方根的性质： $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geq 0, b > 0)$

(4) 二次根式的除法法则： $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geq 0, b > 0)$

规律方法总结：

在使用性质 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b} \quad (a \geq 0, b \geq 0)$ 时一定要注意 $a \geq 0, b \geq 0$ 的条件限制，如果 $a < 0, b < 0$ ，使用该性质会使二次根式无意义，如 $(\sqrt{-4}) \times (\sqrt{-9}) \neq -4 \times -9$ ；同样的在使用二次根式的乘法法则，商的算术平方根和二次根式的除法运算也是如此.

12. 一元二次方程的解

(1) 一元二次方程的解（根）的意义：

能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解. 又因为只含有一个未知数的方程的解也叫做这个方程的根，所以，一元二次方程的解也称为一元二次方程的根.

(2) 一元二次方程一定有两个解，但不一定有两个实数解. 这 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0 \quad (a \neq 0)$ 的两实数根，则下列两等式成立，并可利用这两个等式求解未知量.

$$ax_1^2+bx_1+c=0 \quad (a \neq 0), \quad ax_2^2+bx_2+c=0 \quad (a \neq 0).$$

13. 解分式方程

(1) 解分式方程的步骤：①去分母；②求出整式方程的解；③检验；④得出结论.

(2) 解分式方程时，去分母后所得整式方程的解有可能使原方程中的分母为 0，所以应如下检验：

①将整式方程的解代入最简公分母，如果最简公分母的值不为 0，则整式方程的解是原分式方程的解.

②将整式方程的解代入最简公分母，如果最简公分母的值为 0，则整式方程的解不是原分式方程的解.

所以解分式方程时，一定要检验.

14. 不等式的性质

(1) 不等式的基本性质

①不等式的两边同时加上（或减去）同一个数或同一个含有字母的式子，不等号的方向不变，即：

若 $a > b$ ，那么 $a \pm m > b \pm m$ ；

②不等式的两边同时乘以（或除以）同一个正数，不等号的方向不变，即：

若 $a > b$ ，且 $m > 0$ ，那么 $am > bm$ 或 $\frac{a}{m} > \frac{b}{m}$ ；

③不等式的两边同时乘以（或除以）同一个负数，不等号的方向改变，即：

若 $a > b$ ，且 $m < 0$ ，那么 $am < bm$ 或 $\frac{a}{m} < \frac{b}{m}$ ；

（2）不等式的变形：①两边都加、减同一个数，具体体现为“移项”，此时不等号方向不变，但移项要变号；②两边都乘、除同一个数，要注意只有乘、除负数时，不等号方向才改变。

【规律方法】

1. 应用不等式的性质应注意的问题：在不等式的两边都乘以（或除以）同一个负数时，一定要改变不等号的方向；当不等式的两边要乘以（或除以）含有字母的数时，一定要对字母是否大于 0 进行分类讨论。

2. 不等式的传递性：若 $a > b$ ， $b > c$ ，则 $a > c$ 。

15. 解一元一次不等式组

（1）一元一次不等式组的解集：几个一元一次不等式的解集的公共部分，叫做由它们所组成的不等式组的解集。

（2）解不等式组：求不等式组的解集的过程叫解不等式组。

（3）一元一次不等式组的解法：解一元一次不等式组时，一般先求出其中各不等式的解集，再求出这些解集的公共部分，利用数轴可以直观地表示不等式组的解集。

方法与步骤：①求不等式组中每个不等式的解集；②利用数轴求公共部分。

解集的规律：同大取大；同小取小；大小小大中间找；大大小小找不到。

16. 函数的图象

函数的图象定义

对于一个函数，如果把自变量与函数的每一对对应值分别作为点的横、纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形就是这个函数的图象。

注意：①函数图形上的任意点 (x, y) 都满足其函数的解析式；②满足解析式的任意一对 x, y 的值，所对应的点一定在函数图象上；③判断点 $P(x, y)$ 是否在函数图象上的方法是：将点 $P(x, y)$ 的 x, y 的值代入函数的解析式，若能满足函数的解析式，这个点就在函数的图象上；如果不满足函数的解析式，这个点就不在函数的图象上。

17. 一次函数图象上点的坐标特征

一次函数 $y = kx + b$ ，（ $k \neq 0$ ，且 k, b 为常数）的图象是一条直线。它与 x 轴的交点坐标是 $(-\frac{b}{k}, 0)$ ；与 y 轴的交点坐标是 $(0, b)$ 。

直线上任意一点的坐标都满足函数关系式 $y = kx + b$ 。

18. 反比例函数的应用

（1）利用反比例函数解决实际问题

①能把实际的问题转化为数学问题,建立反比例函数的数学模型. ②注意在自变量和函数值的取值上的实际意义. ③问题中出现的不等关系转化成相等的关系来解,然后在作答中说明.

(2) 跨学科的反比例函数应用题

要熟练掌握物理或化学学科中的一些具有反比例函数关系的公式. 同时体会数学中的转化思想.

(3) 反比例函数中的图表信息题

正确的认识图象,找到关键的点,运用好数形结合的思想.

19. 二次函数的性质

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的顶点坐标是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$, 对称轴直线 $x = -\frac{b}{2a}$, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象具有如下性质:

①当 $a > 0$ 时, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的开口向上, $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 取得最小值 $\frac{4ac - b^2}{4a}$, 即顶点是抛物线的最低点.

②当 $a < 0$ 时, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的开口向下, $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 取得最大值 $\frac{4ac - b^2}{4a}$, 即顶点是抛物线的最高点.

③抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象可由抛物线 $y = ax^2$ 的图象向右或向左平移 $|\frac{b}{2a}|$ 个单位, 再向上或向下平移 $|\frac{4ac - b^2}{4a}|$ 个单位得到的.

20. 二次函数图象上点的坐标特征

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象是抛物线, 顶点坐标是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$.

①抛物线是关于对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$ 成轴对称, 所以抛物线上的点关于对称轴对称, 且都满足函数关系式. 顶点是抛物线的最高点或最低点.

②抛物线与 y 轴交点的纵坐标是函数解析式中的 c 值.

③抛物线与 x 轴的两个交点关于对称轴对称, 设两个交点分别是 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$, 则其对称轴为 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$.

21. 二次函数的最值

(1) 当 $a > 0$ 时, 抛物线在对称轴左侧, y 随 x 的增大而减少; 在对称轴右侧, y 随 x 的增大而增大, 因为图象有最低点, 所以函数有最小值, 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $y = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

(2) 当 $a < 0$ 时, 抛物线在对称轴左侧, y 随 x 的增大而增大; 在对称轴右侧, y 随 x 的增大而减少, 因为图象有最高点, 所以函数有最大值, 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $y = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

(3) 确定一个二次函数的最值, 首先看自变量的取值范围, 当自变量取全体实数时, 其最值为抛物线顶点坐标的

纵坐标；当自变量取某个范围时，要分别求出顶点和函数端点处的函数值，比较这些函数值，从而获得最值.

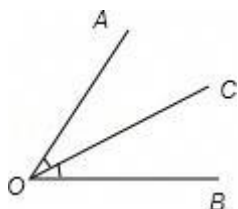
22. 角平分线的定义

(1) 角平分线的定义

从一个角的顶点出发，把这个角分成相等的两个角的射线叫做这个角的平分线.

(2) 性质：若 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线

则 $\angle AOC = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOB$ 或 $\angle AOB = 2\angle AOC = 2\angle BOC$.



(3) 平分角的方法有很多，如度量法、折叠法、尺规作图法等，要注意积累，多动手实践.

23. 三角形的面积

(1) 三角形的面积等于底边长与高线乘积的一半，即 $S_{\triangle} = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$.

(2) 三角形的中线将三角形分成面积相等的两部分.

24. 全等三角形的判定与性质

(1) 全等三角形的判定是结合全等三角形的性质证明线段和角相等的重要工具. 在判定三角形全等时，关键是选择恰当的判定条件.

(2) 在应用全等三角形的判定时，要注意三角形间的公共边和公共角，必要时添加适当辅助线构造三角形.

25. 等边三角形的性质

(1) 等边三角形的定义：三条边都相等的三角形叫做等边三角形，等边三角形是特殊的等腰三角形.

①它可以作为判定一个三角形是否为等边三角形的方法；

②可以得到它与等腰三角形的关系：等边三角形是等腰三角形的特殊情况. 在等边三角形中，腰和底、顶角和底角是相对而言的.

(2) 等边三角形的性质：等边三角形的三个内角都相等，且都等于 60° .

等边三角形是轴对称图形，它有三条对称轴；它的任意一角的平分线都垂直平分对边，三边的垂直平分线是对称轴.

26. 含 30° 度角的直角三角形

(1) 含 30° 度角的直角三角形的性质：

在直角三角形中， 30° 角所对的直角边等于斜边的一半.

(2) 此结论是由等边三角形的性质推出，体现了直角三角形的性质，它在解直角三角形的相关问题中常用来求边的长度和角的度数.

(3) 注意：①该性质是直角三角形中含有特殊度数的角 (30°) 的特殊定理，非直角三角形或一般直角三角形不

能应用；

②应用时，要注意找准 30° 的角所对的直角边，点明斜边.

27. 勾股定理

(1) 勾股定理：在任何一个直角三角形中，两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方.

如果直角三角形的两条直角边长分别是 a , b , 斜边长为 c , 那么 $a^2+b^2=c^2$.

(2) 勾股定理应用的前提条件是在直角三角形中.

(3) 勾股定理公式 $a^2+b^2=c^2$ 的变形有： $a=\sqrt{c^2-b^2}$, $b=\sqrt{c^2-a^2}$ 及 $c=\sqrt{a^2+b^2}$.

(4) 由于 $a^2+b^2=c^2 > a^2$, 所以 $c > a$, 同理 $c > b$, 即直角三角形的斜边大于该直角三角形中的每一条直角边.

28. 平行四边形的判定与性质

平行四边形的判定与性质的作用

平行四边形对应边相等，对应角相等，对角线互相平分及它的判定，是我们证明直线的平行、线段相等、角相等的重要方法，若要证明两直线平行和两线段相等、两角相等，可考虑将要证的直线、线段、角、分别置于一个四边形的对边或对角的位置上，通过证明四边形是平行四边形达到上述目的.

运用定义，也可以判定某个图形是平行四边形，这是常用的方法，不要忘记平行四边形的定义，有时用定义判定比用其他判定定理还简单.

凡是可以用平行四边形知识证明的问题，不要再回到用三角形全等证明，应直接运用平行四边形的性质和判定去解决问题.

29. 菱形的性质

(1) 菱形的性质

- ①菱形具有平行四边形的一切性质；
- ②菱形的四条边都相等；
- ③菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角；
- ④菱形是轴对称图形，它有 2 条对称轴，分别是两条对角线所在直线.

(2) 菱形的面积计算

- ①利用平行四边形的面积公式.
- ②菱形面积 $= \frac{1}{2}ab$. (a 、 b 是两条对角线的长度)

30. 矩形的判定

(1) 矩形的判定：

- ①矩形的定义：有一个角是直角的平行四边形是矩形；
- ②有三个角是直角的四边形是矩形；

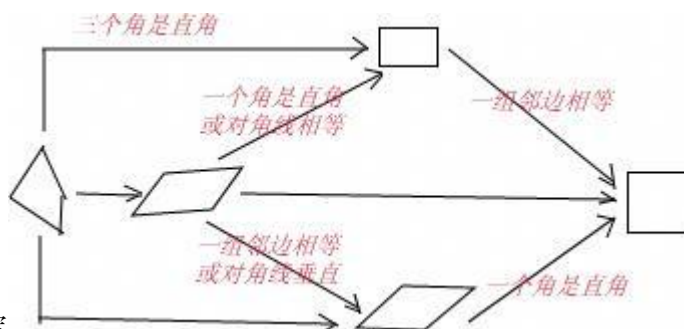
③对角线相等的平行四边形是矩形（或“对角线互相平分且相等的四边形是矩形”）

（2）①证明一个四边形是矩形，若题设条件与这个四边形的对角线有关，通常证这个四边形的对角线相等.

②题设中出现多个直角或垂直时，常采用“三个角是直角的四边形是矩形”来判定矩形.

31. 正方形的判定与性质

（1）正方形的性质：正方形具有平行四边形、矩形、菱形的所有性质.



（2）正方形的判定

正方形的判定没有固定的方法，只要判定既是矩形又是菱形就可以判定.

32. 圆心角、弧、弦的关系

（1）定理：在同圆和等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦也相等.

（2）推论：在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

说明：同一条弦对应两条弧，其中一条是优弧，一条是劣弧，而在本定理和推论中的“弧”是指同为优弧或劣弧.

（3）正确理解和使用圆心角、弧、弦三者的关系

三者关系可理解为：在同圆或等圆中，①圆心角相等，②所对的弧相等，③所对的弦相等，三项“知一推二”，一项相等，其余二项皆相等. 这源于圆的旋转不变性，即：圆绕其圆心旋转任意角度，所得图形与原图形完全重合.

（4）在具体应用上述定理解决问题时，可根据需要，选择其有关部分.

33. 切线的性质

（1）切线的性质

①圆的切线垂直于经过切点的半径.

②经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点.

③经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心.

（2）切线的性质可总结如下：

如果一条直线符合下列三个条件中的任意两个，那么它一定满足第三个条件，这三个条件是：①直线过圆心；②直线过切点；③直线与圆的切线垂直.

（3）切线性质的运用

运用切线的性质进行计算或证明时，常常作的辅助线是连接圆心和切点，通过构造直角三角形或相似三角形解决问

题.

34. 切线长定理

(1) 圆的切线长定义：经过圆外一点作圆的切线，这点和切点之间的线段的长，叫做这点到圆的切线长.

(2) 切线长定理：从圆外一点引圆的两条切线，它们的切线长相等，圆心和这一点的连线，平分两条切线的夹角.

(3) 注意：切线和切线长是两个不同的概念，切线是直线，不能度量；切线长是线段的长，这条线段的两个端点分别是圆外一点和切点，可以度量.

(4) 切线长定理包含着一些隐含结论：

①垂直关系三处；

②全等关系三对；

③弧相等关系两对，在一些证明求解问题中经常用到.

35. 正多边形和圆

(1) 正多边形与圆的关系

把一个圆分成 n (n 是大于 2 的自然数) 等份，依次连接各分点所得的多边形是这个圆的内接正多边形，这个圆叫做这个正多边形的外接圆.

(2) 正多边形的有关概念

①中心：正多边形的外接圆的圆心叫做正多边形的中心.

②正多边形的半径：外接圆的半径叫做正多边形的半径.

③中心角：正多边形每一边所对的圆心角叫做正多边形的中心角.

④边心距：中心到正多边形的一边的距离叫做正多边形的边心距.

36. 作图—复杂作图

复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图，一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.

解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作.

37. 关于 x 轴、 y 轴对称的点的坐标

(1) 关于 x 轴的对称点的坐标特点：

横坐标不变，纵坐标互为相反数.

即点 $P(x, y)$ 关于 x 轴的对称点 P' 的坐标是 $(x, -y)$.

(2) 关于 y 轴的对称点的坐标特点：

横坐标互为相反数，纵坐标不变.

即点 $P(x, y)$ 关于 y 轴的对称点 P' 的坐标是 $(-x, y)$.

38. 坐标与图形变化-平移

(1) 平移变换与坐标变化

①向右平移 a 个单位, 坐标 $P(x, y) \Rightarrow P(x+a, y)$

①向左平移 a 个单位, 坐标 $P(x, y) \Rightarrow P(x-a, y)$

①向上平移 b 个单位, 坐标 $P(x, y) \Rightarrow P(x, y+b)$

①向下平移 b 个单位, 坐标 $P(x, y) \Rightarrow P(x, y-b)$

(2) 在平面直角坐标系内, 把一个图形各个点的横坐标都加上 (或减去) 一个整数 a , 相应的新图形就是把原图形向右 (或向左) 平移 a 个单位长度; 如果把它各个点的纵坐标都加 (或减去) 一个整数 a , 相应的新图形就是把原图形向上 (或向下) 平移 a 个单位长度. (即: 横坐标, 右移加, 左移减; 纵坐标, 上移加, 下移减.)

39. 旋转的性质

(1) 旋转的性质:

_____ ①对应点到旋转中心的距离相等. _____ ②对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角. _____ ③

旋转前、后的图形全等. _____ (2) 旋转三要素: ①旋转中心; ②旋转方向; ③旋转角度. _____ 注意: 三要素中只要任意改变一个, 图形就会不一样.

40. 中心对称

(1) 中心对称的定义

把一个图形绕着某个点旋转 180° , 如果它能够与另一个图形重合, 那么就说这两个图形关于这个点对称或中心对称, 这个点叫做对称中心, 这两个图形中的对应点叫做关于中心的对称点..

(2) 中心对称的性质

①关于中心对称的两个图形能够完全重合;

②关于中心对称的两个图形, 对应点的连线都经过对称中心, 并且被对称中心平分.

41. 解直角三角形的应用

(1) 通过解直角三角形能实际问题中的很多有关测量问.

如: 测不易直接测量的物体的高度、测河宽等, 关键在于构造出直角三角形, 通过测量角的度数和测量边的长度, 计算出所要求的物体的高度或长度.

(2) 解直角三角形的一般过程是:

①将实际问题抽象为数学问题 (画出平面图形, 构造出直角三角形转化为解直角三角形问题).

②根据题目已知特点选用适当锐角三角函数或边角关系去解直角三角形, 得到数学问题的答案, 再转化得到实际问题的答案.

42. 解直角三角形的应用-方向角问题

(1) 在辨别方向角问题中: 一般是以第一个方向为始边向另一个方向旋转相应度数.

(2) 在解决有关方向角的问题中, 一般要根据题意理清图形中各角的关系, 有时所给的方向角并不一定在直角三角形中, 需要用到两直线平行内错角相等或一个角的余角等知识转化为所需要的角.

43. 中心投影

(1) 中心投影：由同一点（点光源）发出的光线形成的投影叫做中心投影。如物体在灯光的照射下形成的影子就是中心投影。

(2) 中心投影的光线特点是从一点出发的投射线。物体与投影面平行时的投影是放大（即位似变换）的关系。

(3) 判断投影是中心投影的方法是看光线是否相交于一点，如果光线是相交于一点，那么所得到的投影就是中心投影。

44. 折线统计图

(1) 定义：折线图是用一个单位表示一定的数量，根据数量的多少描出各点，然后把各点用线段依次连接起来。以折线的上升或下降来表示统计数量增减变化。

(2) 特点：折线图不但可以表示出数量的多少，而且能够清楚地表示出数量的增减变化情况。

(3) 绘制折线图的步骤

①根据统计资料整理数据。

②先画纵轴，后画横轴，纵、横都要有单位，按纸面的大小来确定用一定单位表示一定的数量。____③根据数量的多少，在纵、横轴的恰当位置描出各点，然后把各点用线段顺序连接起来。

45. 算术平均数

(1) 平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数。它是反映数据集中趋势的一项指标。

(2) 算术平均数：对于 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，则 $\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 就叫做这 n 个数的算术平均数。

(3) 算术平均数是加权平均数的一种特殊情况，加权平均数包含算术平均数，当加权平均数中的权相等时，就是算术平均数。

46. 概率公式

(1) 随机事件 A 的概率 $P(A) = \frac{\text{事件A可能出现的结果数}}{\text{所有可能出现的结果数}}$ 。

(2) $P(\text{必然事件}) = 1$ 。

(3) $P(\text{不可能事件}) = 0$ 。

47. 列表法与树状图法

(1) 当试验中存在两个元素且出现的所有可能的结果较多时，我们常用列表的方式，列出所有可能的结果，再求出概率。

(2) 列表的目的在于不重不漏地列举出所有可能的结果求出 n ，再从中选出符合事件 A 或 B 的结果数目 m ，求出概率。

(3) 列举法（树形图法）求概率的关键在于列举出所有可能的结果，列表法是一种，但当一个事件涉及三个或更多元素时，为不重不漏地列出所有可能的结果，通常采用树形图。

(4) 树形图列举法一般是选择一个元素再和其他元素分别组合，依次列出，象树的枝丫形式，最末端的枝丫个数就是总的可能的结果 n .

(5) 当有两个元素时，可用树形图列举，也可以列表列举.